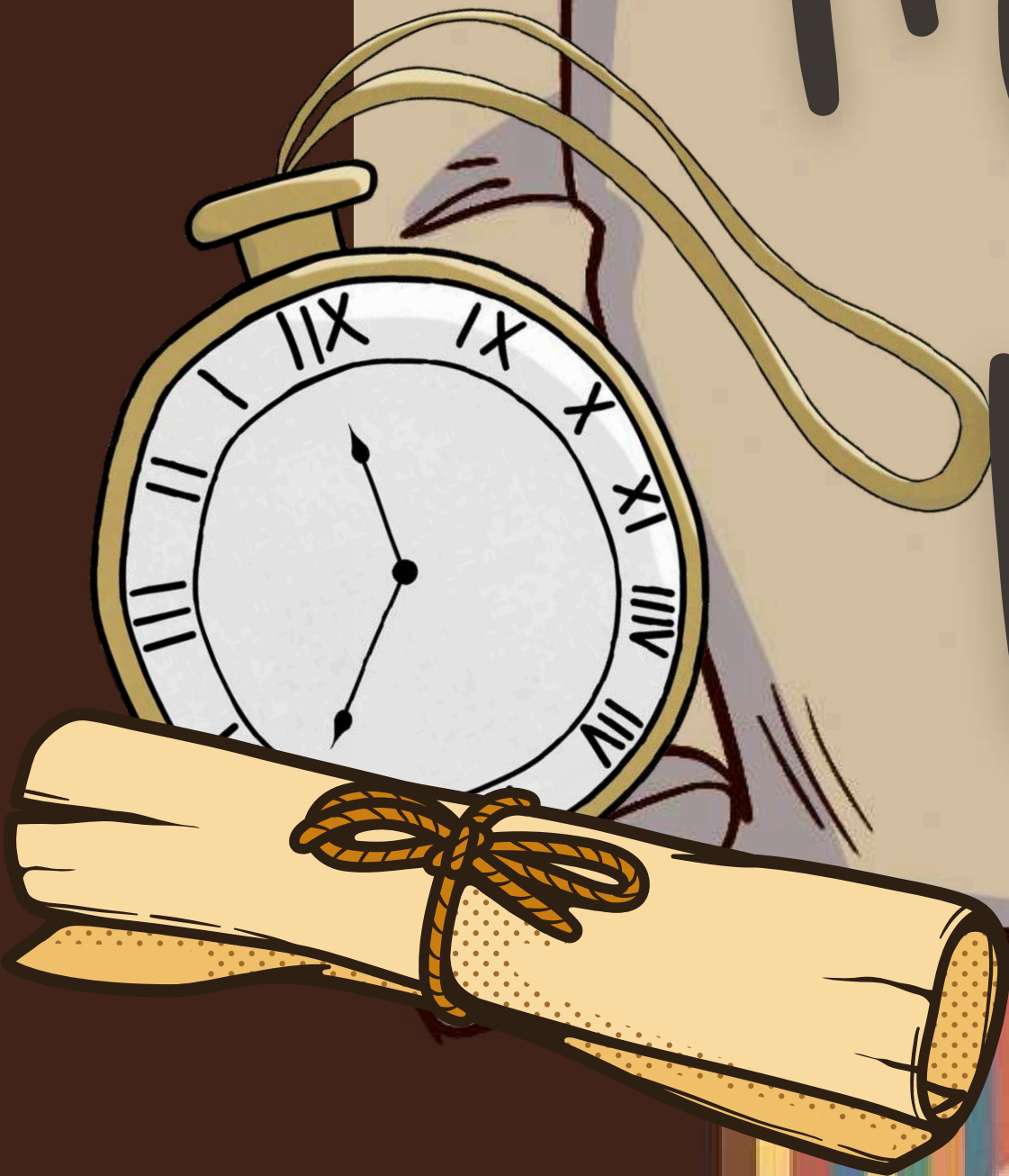


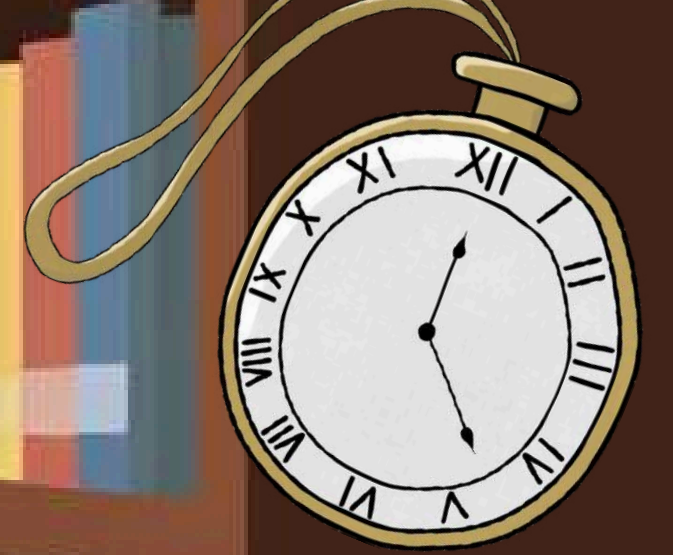
Management Sistem Perpustakaan



KELOMPOK H



ANGGOTA



Cariesa Putra Tsabitha
K1DO24034



Andhika Pradana Rahma Dhany
K1DO24038



Carrisa Putri Arabella
K1DO24019



Mukti Toifatul Istiqomah
K1DO24021



Wuri Dwi Ariyanti
K1DO24025



DAFTAR ISI



Latar Belakang



Ruang Lingkup Sistem



Desain Database



Struktur Tabel &
Relasi



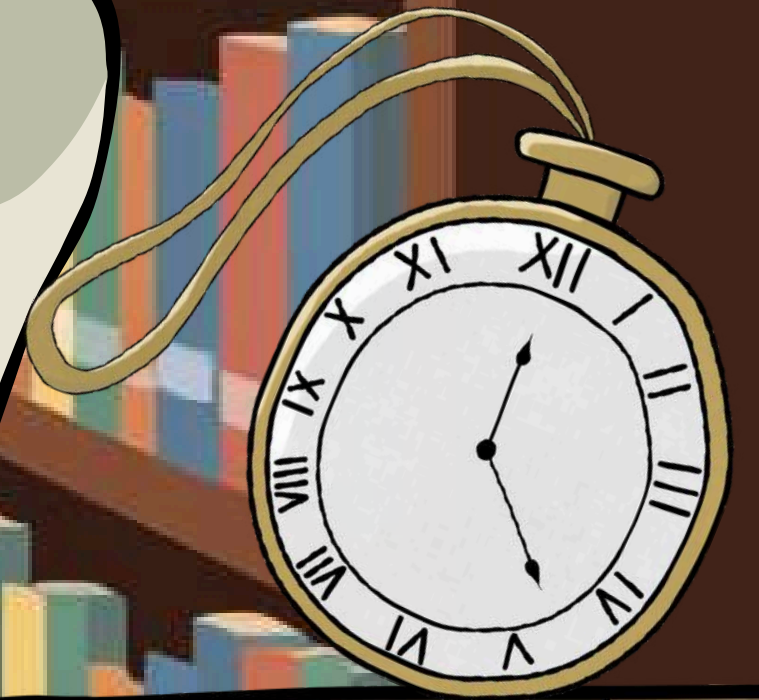
Implementasi SQL



View, Procedure,
Function, Trigger



Kesimpulan & Saran





LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

- Pengelolaan perpustakaan secara manual rentan terhadap kesalahan data dan lambat dalam pelayanan.
- Kebutuhan akan sistem terpadu yang mampu mengelola anggota, koleksi buku, peminjaman, dan denda.
- Sistem basis data relasional memungkinkan integritas data, efisiensi pencarian, dan laporan yang akurat.

- Merancang skema database perpustakaan yang ternormalisasi (3NF).
- Mengimplementasikan DDL dan DML untuk manajemen data buku dan anggota.
- Membangun fitur lanjutan: View, Stored Procedure, Function, dan Trigger.
- Menyajikan query analitik untuk mendukung keputusan operasional perpustakaan.





RUANG LINGKUP SISTEM

Koleksi Buku

Manajemen data buku, penulis, penerbit, kategori, rak, dan eksemplar fisik buku.

Anggota dan Petugas

Registrasi anggota, data kontak, dan pengelolaan akun petugas perpustakaan.

Peminjaman

Pencatatan transaksi peminjaman beserta detail eksemplar yang dipinjam dan tanggal jatuh tempo.

Pengembalian

Rekam jejak pengembalian aktual dan perbandingan dengan tanggal rencana kembali.

Denda dan Pembayaran

Perhitungan denda keterlambatan otomatis dan pencatatan pembayaran denda anggota.

Reservasi Buku

Sistem reservasi online maupun offline untuk buku yang sedang dipinjam anggota lain.



NORMALISASI

UNF — Unnormalized Form

- Semua data dalam satu tabel besar tanpa struktur
- Satu sel memuat banyak nilai sekaligus (penulis, kategori)
- Banyak kolom berulang dan duplikat antar baris

1NF — First Normal Form

- Setiap kolom bernilai atomik (satu nilai per sel)
- Tidak ada grup berulang dalam satu kolom
- Baris masih banyak karena penulis & kategori dipisah per baris

2NF — Second Normal Form

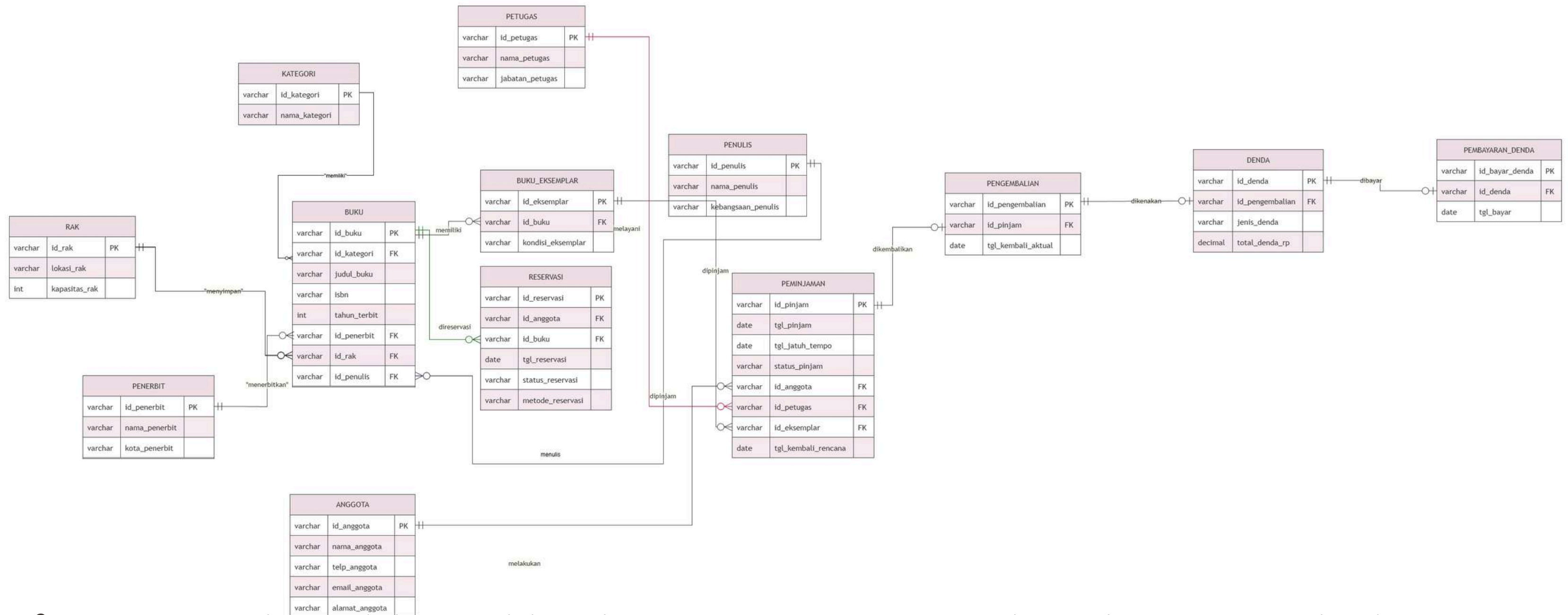
- Memenuhi 1NF + tidak ada ketergantungan parsial
- Setiap atribut non-key bergantung penuh pada seluruh PK
- Tabel dipecah: Anggota, Petugas, Buku, Eksemplar, Peminjaman, dst.

3NF — Third Normal Form

- Memenuhi 2NF + tidak ada ketergantungan transitif
- Atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key lain
- Tabel Penerbit, Penulis, Kategori, Rak berdiri sendiri



DESAIN DATABASE : ERD



Setiap entitas saling terhubung melalui relasi yang merepresentasikan alur kerja nyata — mulai dari anggota mereservasi buku, petugas memproses peminjaman, hingga penghitungan dan pembayaran denda jika terlambat dikembalikan.



STRUKTUR TABEL DAN RELASI

Anggota

id_anggota (PK), nama_anggota,
telp_anggota, email_anggota,
alamat_anggota

Petugas

id_petugas (PK), nama_petugas,
jabatan_petugas

Kategori

id_kategori (PK), nama_kategori

Penerbit

id_penerbit (PK), nama_penerbit,
kota_penerbit

Penulis

id_penulis (PK), nama_penulis,
kebangsaan_penulis

Rak

id_rak (PK), lokasi_rak,
kapasitas_rak

Buku

id_buku (PK), judul_buku, isbn, tahun_terbit,
id_penerbit (FK → Penerbit), id_rak (FK →
Rak)

Eksemplar

id_eksemplar (PK), kondisi_eksemplar,
id_buku (FK → Buku)

Peminjaman

id_pinjam (PK), tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo,
status_pinjam, tgl_kembali_rencana,
id_anggota (FK → Anggota), id_petugas (FK →
Petugas), id_eksemplar (FK → Eksemplar)

Pengembalian

id_pengembalian (PK),
tgl_kembali_aktual,
id_pinjam (FK → Peminjaman)

Denda

id_denda (PK), jenis_denda,
total_denda_rp,
id_pengembalian (FK → Pengembalian)

Pembayaran
_Denda

id_bayar_denda (PK), tgl_bayar,
id_denda (FK → Denda)

Reservasi

id_reservasi (PK), tgl_reservasi,
status_reservasi, metode_reservasi,
id_anggota (FK → Anggota), id_buku (FK →
Buku)



STRUKTUR TABEL DAN RELASI

ONE TO ONE (1:1)

- Peminjaman dengan Pengembalian
- Pengembalian dengan Denda
- Denda dengan Pembayaran_Denda

ONE TO MANY (1:M)

- Penerbit dengan Buku
- Rak dengan Buku
- Buku dengan Eksemplar
- Anggota dengan Peminjaman
- Petugas dengan Peminjaman
- Eksemplar dengan Peminjaman
- Anggota dengan Reservasi
- Buku dengan Reservasi
- Kategori dengan Buku

MANY TO MANY (M:M)

- Buku dengan Penulis
- Buku dengan Kategori





IMPLEMENTASI DDL

DDL merancang kerangka basis data sebelum data dimasukkan.

1 Buat Database

```
1 • CREATE DATABASE perpustakaan;  
2 • USE perpustakaan;
```

2 Selanjutnya dibentuk 13 tabel yang saling terhubung, dibuat berurutan dari tabel induk ke tabel turunannya:

Anggota → Petugas → Kategori → Penerbit → Penulis → Rak → Buku → Eksemplar_Buku
→ Peminjaman → Pengembalian → Denda → Pembayaran_Denda → Reservasi

3 Setiap kolom diberi tipe data yang sesuai dengan jenis informasinya: VARCHAR, TEXT, YEAR, DATE, DECIMAL, dan ENUM.





IMPLEMENTASI DDL

Agar data tetap akurat dan konsisten,
setiap tabel dilengkapi constraint:

Contoh penerapan pada tabel buku:

```
34 CREATE TABLE Buku (  
35   id_buku VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
36   isbn VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
37   judul_buku VARCHAR(150) NOT NULL,  
38   tahun_terbit YEAR NOT NULL,  
39   id_penerbit VARCHAR(10) NOT NULL,  
40   id_rak VARCHAR(10) NOT NULL,  
41  
42   FOREIGN KEY (id_penerbit)  
43     REFERENCES Penerbit(id_penerbit),  
44  
45   FOREIGN KEY (id_rak)  
46     REFERENCES Rak(id_rak)
```

Constraint	Peran	Penerapan pada Sistem
PRIMARY KEY	Identitas unik setiap data	id_anggota, id_petugas, id_buku, id_eksemplar, id_peminjaman
FOREIGN KEY	Menghubungkan antar tabel	Tabel Peminjaman terhubung dengan tabel Anggota, Petugas, dan Eksemplar
UNIQUE	Mencegah data yang harus unik tersimpan ganda	email, ISBN
NOT NULL	Memastikan atribut wajib selalu terisi	nama_anggota, judul_buku, tanggal_pinjam
ENUM	Membatasi pilihan nilai yang dapat digunakan	Kondisi buku: Baik, Rusak, Hilang



IMPLEMENTASI DML

DML (Data Manipulation Language) digunakan untuk mengelola isi tabel: INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE.

Contoh:

```
3  -- ANGGOTA
4  • INSERT INTO Anggota
5    (id_anggota,nama_anggota,alamat,no_hp,email)
6    VALUES
7    ('ANG001','Budi Santoso','Jl. Merdeka 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta','081234567890','budi@
8    ('ANG002','Siti Rahayu','Jl. Sudirman 5, Kota Bandung, Jawa Barat','081234567891','siti@gm
9    ('ANG003','Eko Prasetyo','Jl. Gatot Subroto 12, Surabaya, Jawa Timur','081234567892','eko@
```

Hasil Implementasi DML :

Tabel	Baris	Tabel	Baris
Anggota	18	Eksemplar	20
Petugas	3	Peminjaman	20
Kategori	10	Pengembalian	20
Penerbit	14	Denda	20
Penulis	18	Pembayaran	20
Rak	5	Reservasi	20
Buku	18	TOTAL	206

Hasil akhir:

13 tabel terisi total 206 baris data, dengan tabel transaksi utama masing-masing 20 baris.





FITUR LANJUTAN SQL

VIEW



Menyederhanakan query yang kompleks

- vw_riwayat_peminjaman

Menampilkan riwayat peminjaman anggota dan buku yang dipinjam.

- vw_denda_belum_lunas

Menampilkan data denda keterlambatan.

PROCEDURE



Perintah SQL yang dapat disimpan dan dijalankan berulang kali.

- bayar_denda()

Mencatat pembayaran denda dan memperbarui status denda secara otomatis.





FITUR LANJUTAN SQL

Q TRIGGER



Perintah SQL yang berjalan otomatis ketika suatu kejadian terjadi pada tabel.

- `trg_update_status_pinjam`
Memperbarui status buku menjadi "Dipinjam" setelah transaksi peminjaman.

Q FUNCTION



Function adalah objek database yang menerima input dan mengembalikan satu nilai tertentu.

- `jumlah_reservasi()`
Menghitung total reservasi yang dilakukan anggota.





KESIMPULAN

Proyek ini menghasilkan rancangan basis data perpustakaan terstruktur hingga 3NF dengan 13 entitas dan relasi 1:1, 1:M, serta M:M yang dipecah via tabel penghubung, yang kemudian diimplementasikan melalui DDL, DML, View, Procedure, Function, dan Trigger untuk mengotomatisasi transaksi. Jadi, rancangan ini telah memenuhi kaidah desain database yang baik, terintegrasi, dan siap diimplementasikan untuk mendukung operasional perpustakaan secara akurat dan efisien.

